

Classificação Automática de Modulações

Aplicações em Internet das Coisas

João Marco Pereira

CEFET/RJ

Resultados parciais por grupo de modulação — 4 de agosto de 2026

Contexto e motivação

- ▶ **Internet das Coisas (IoT):** dispositivos heterogêneos compartilham o espectro de RF usando diferentes esquemas de modulação.
- ▶ **Reconhecimento automático de modulação (AMR):** identificar a modulação do sinal recebido — base para monitoramento espectral, comunicações cognitivas, segurança e gerenciamento de redes.
- ▶ Abordagens clássicas dependem de extração manual de características e de pressupostos sobre o canal, limitando a generalização.
- ▶ **Aprendizado profundo:** extração de características e classificação aprendidas de forma conjunta (fim-a-fim), diretamente das amostras I/Q .

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e avaliar modelos de aprendizado de máquina para classificar automaticamente o tipo de modulação de um sinal recebido em ambiente IoT.

Objetivos específicos:

- ▶ estudar técnicas de aprendizado de máquina aplicadas à classificação de sinais de comunicação;
- ▶ implementar e treinar modelos de aprendizado supervisionado para identificação de modulações;
- ▶ avaliar o desempenho dos modelos em cenários com ruído e diferentes condições de canal.

Bases de dados consideradas

- ▶ **RadioModRec-1:** 15 modulações digitais; canais AWGN, Rayleigh e Rician; SNR de -20 a $+20$ dB.
- ▶ **AugMod (Pythagore-Mod-Reco):** amostras I/Q em HDF5; 7 classes de modulação e 5 níveis de SNR.
- ▶ **DeepSig RadioML 2018.01A** (*selecionada*): $\approx 2,5$ milhões de exemplos; 24 modulações analógicas e digitais; séries de 1024 amostras I/Q; SNR de -20 a $+30$ dB com efeitos realistas de canal.

Etapas anteriores — modelos avaliados

Treinamento inicial com amostras de SNR 20 e 30 dB (24 classes):

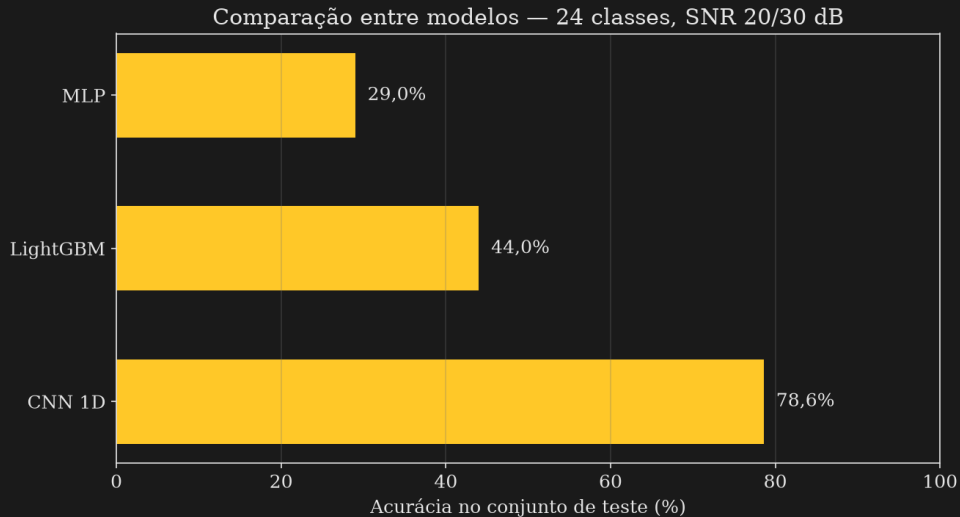
- ▶ **MLP** (vetores 1D das amostras I/Q; *Grid Search*): acurácia $\approx 29\%$.
- ▶ **LightGBM** (*gradient boosting*; *Randomized Search*): acurácia $\approx 44\%$.
- ▶ **CNN 1D básica** (séries temporais I/Q): acurácia $\approx 78,6\%$.

A CNN motivou a etapa seguinte: análise por grupos de modulação e busca de arquiteturas.

Arquitetura da CNN de referência

Camada (tipo)	Dimensão de saída	Parâmetros
Conv1D (64 filtros)	(None, 1022, 64)	448
MaxPooling1D	(None, 511, 64)	0
Dropout	(None, 511, 64)	0
Conv1D (128 filtros)	(None, 509, 128)	24.704
MaxPooling1D	(None, 254, 128)	0
Dropout	(None, 254, 128)	0
Conv1D (256 filtros)	(None, 252, 256)	98.560
MaxPooling1D	(None, 126, 256)	0
Dropout	(None, 126, 256)	0
Flatten	(None, 32.256)	0
Dense (512 neurônios)	(None, 512)	16.515.584
Dropout	(None, 512)	0
Dense (24 classes)	(None, 24)	12.312
Total de parâmetros treináveis		16.651.608

Comparação entre modelos (etapas anteriores)



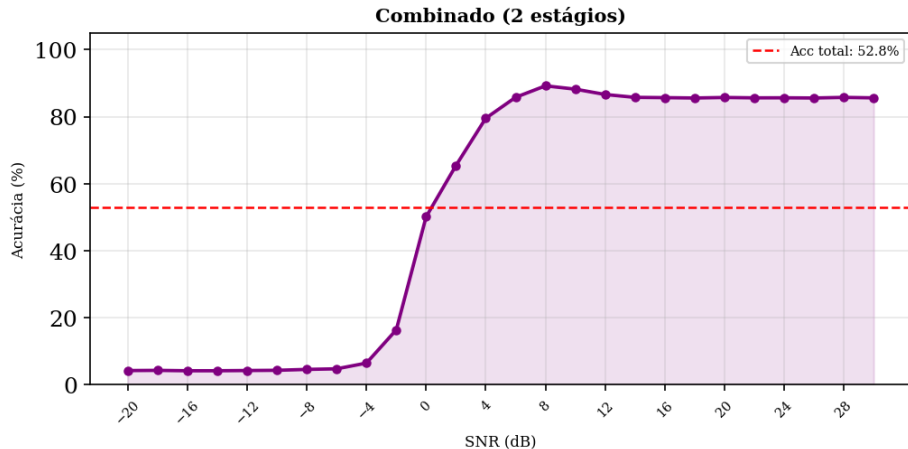
Grupos de modulação (RadioML 2018.01A)

Grupo	Modulações
ASK	OOK, 4ASK, 8ASK
PSK	BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK, GMSK, OQPSK
APSK	16APSK, 32APSK, 64APSK, 128APSK
QAM	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
AM	AM-SSB-WC, AM-SSB-SC, AM-DSB-WC, AM-DSB-SC
FM	FM

Filtragem por SNR (0 a +30 dB); divisão 60/20/20 (treino/validação/teste) estratificada; *seed* fixa (42).

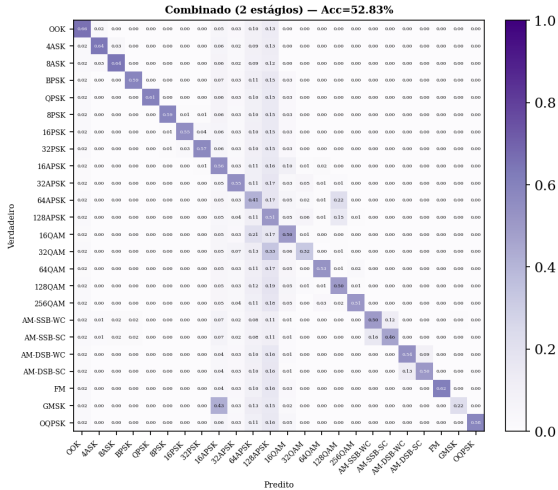
Modelo combinado (2 estágios) — acurácia × SNR (24 classes)

Acurácia × SNR — Individual por Modelo

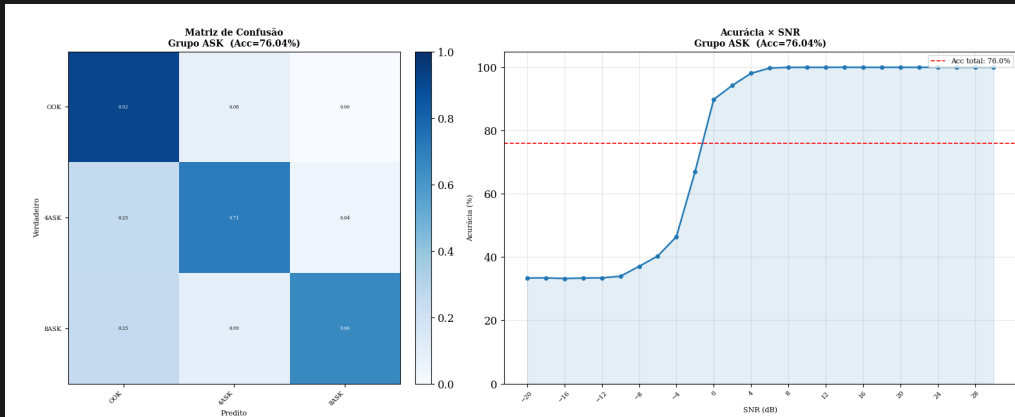


Modelo combinado (2 estágios) — matriz de confusão (24 classes)

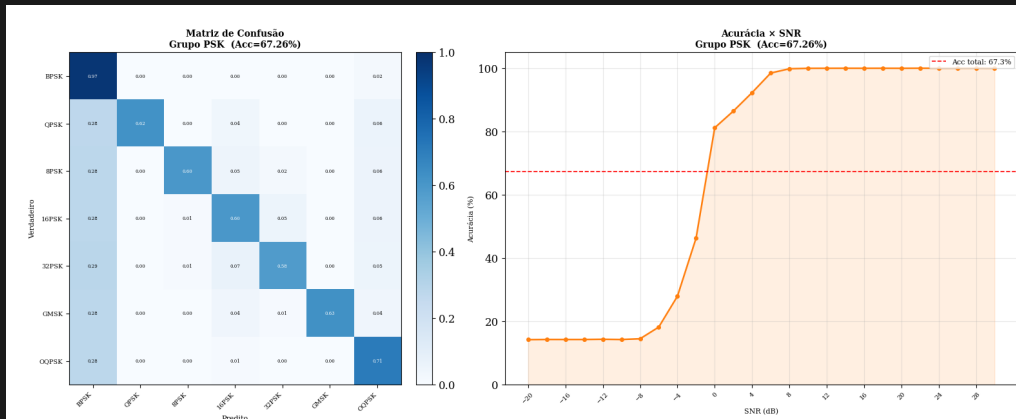
Matrizes de Confusão – Todos os Modelos



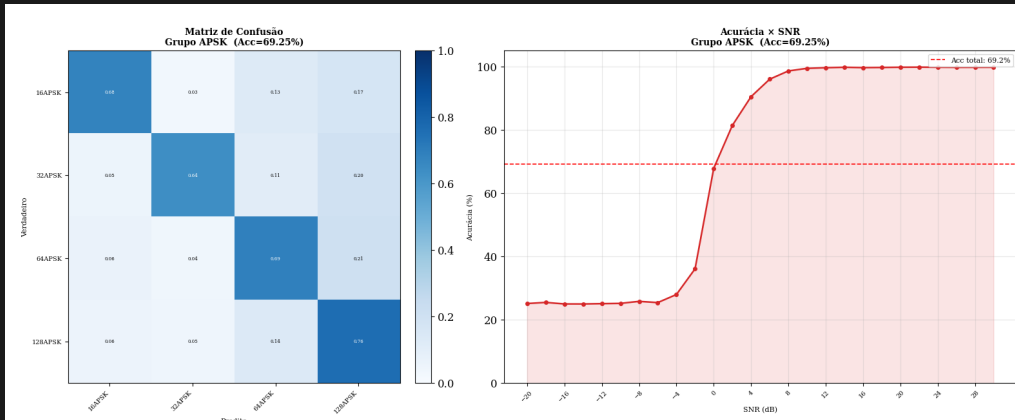
Modelo de 2 estágios — avaliação do grupo ASK



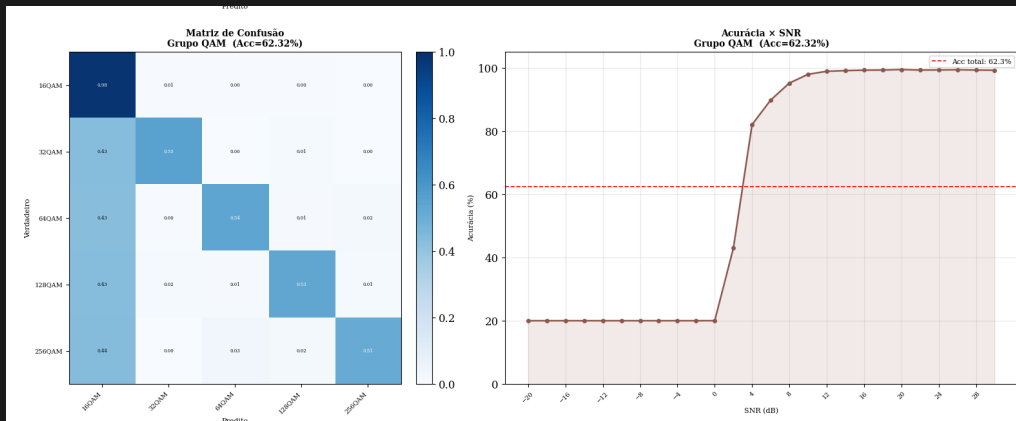
Modelo de 2 estágios — avaliação do grupo PSK



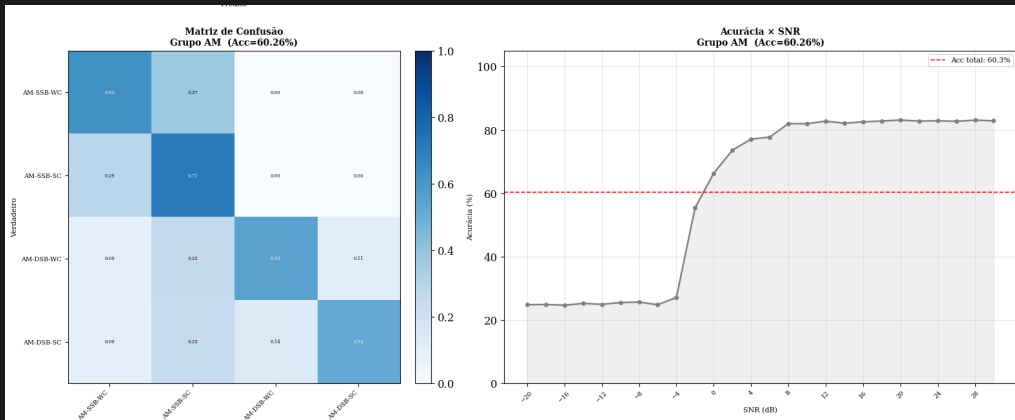
Modelo de 2 estágios — avaliação do grupo APSK



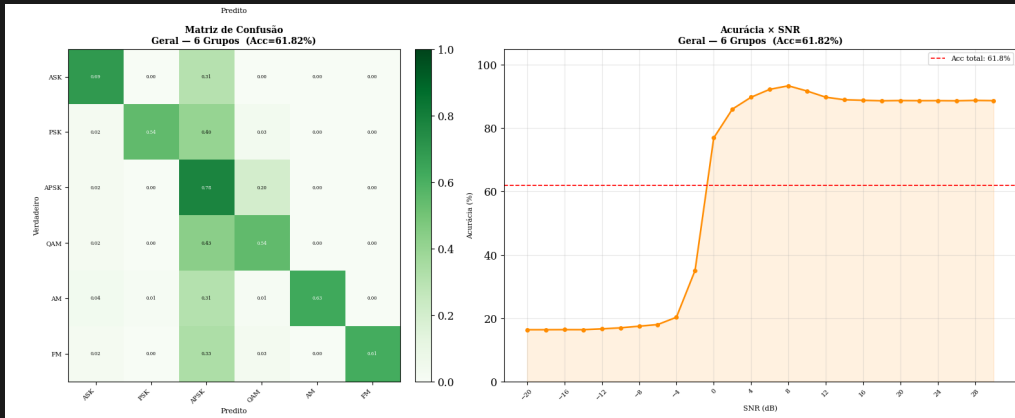
Modelo de 2 estágios — avaliação do grupo QAM



Modelo de 2 estágios — avaliação do grupo AM



Modelo de 2 estágios — avaliação geral (6 grupos)



Metodologia

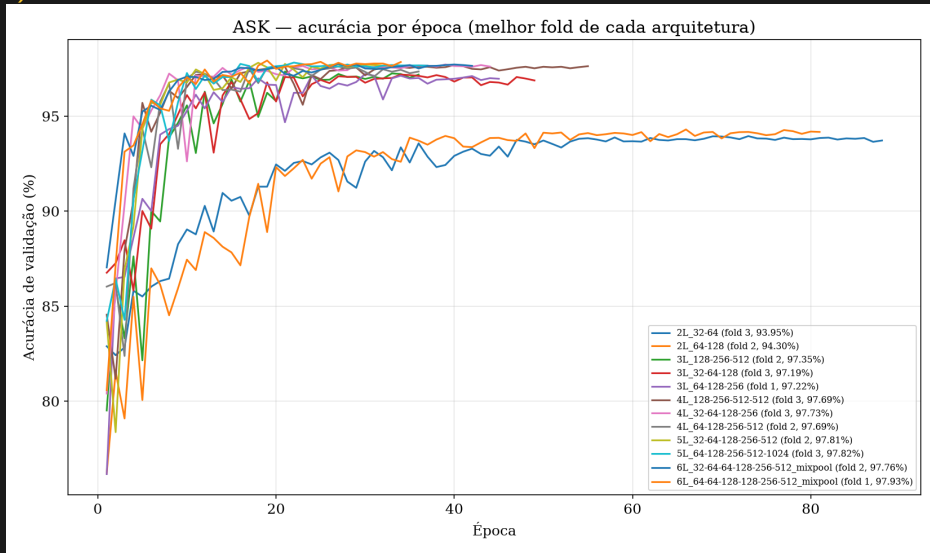
- ▶ **Dataset:** RadioML 2018.01A (sinais I/Q de 1024 amostras, 24 modulações, vários SNRs).
- ▶ **Modelo base:** CNN 1D (blocos Conv1d + BatchNorm + ReLU + MaxPool) seguida de classificador denso.
- ▶ **Busca de arquitetura:** variação do número de camadas convolucionais e de filtros por camada (ex.: 2L_32-64 = 2 camadas com 32 e 64 filtros).
- ▶ **Validação:** k-fold com 5 folds por arquitetura; métrica = melhor acurácia de validação de cada fold.
- ▶ Treino com *early stopping* baseado na paciência do *scheduler* (ReduceLROnPlateau).
- ▶ Resultados sincronizados via Google Drive e analisados em modo somente leitura.

Status geral da busca

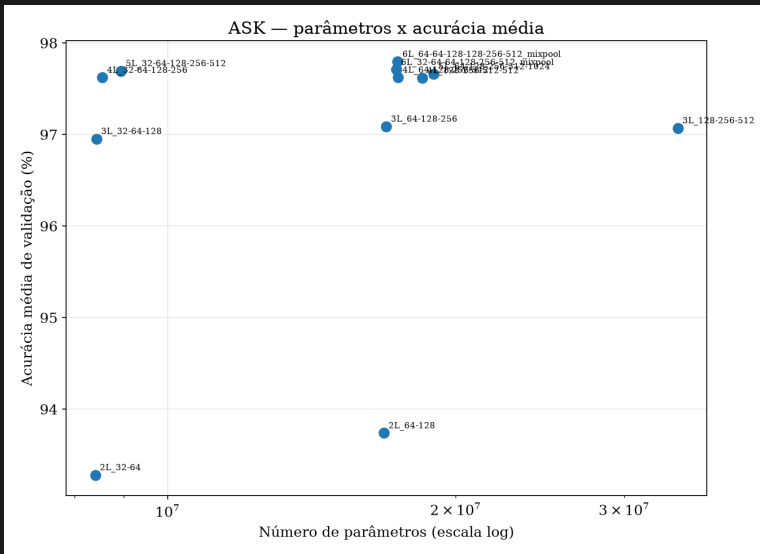
Grupo	Arqs.	Folds	Melhor arquitetura	Média (%)	Máx (%)
ASK*	12	60	6L_64-64-128-128-256-512_mixpool	97,80	97,93
PSK*	12	60	2L_32-64	68,21	83,51
APSK	5	24	2L_32-64	25,00	25,01
QAM	1	5	2L_32-64	20,00	20,00
AM	12	60	2L_64-128	77,99	79,40
FM	—	—	sem resultados até o momento		

* dados do relatório (backups locais); não disponíveis no Drive.

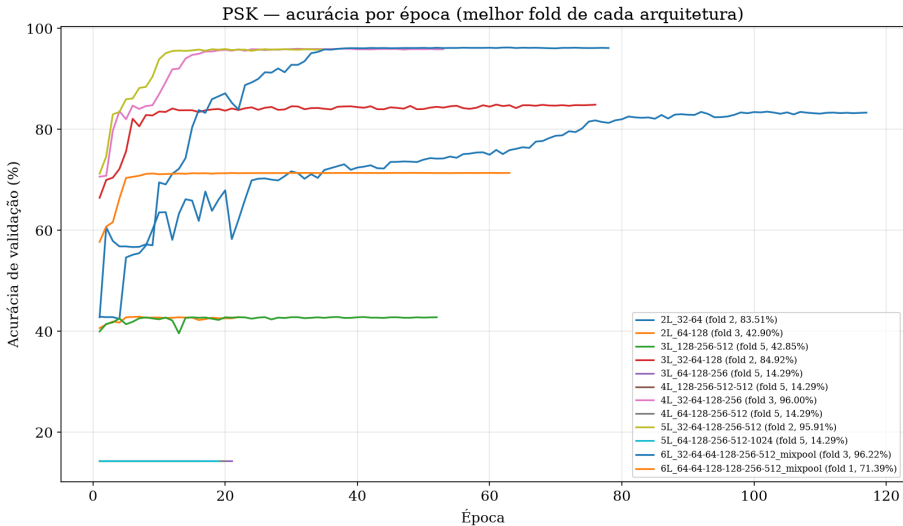
ASK — acurácia por época (melhor fold de cada arquitetura) (figura do relatório)



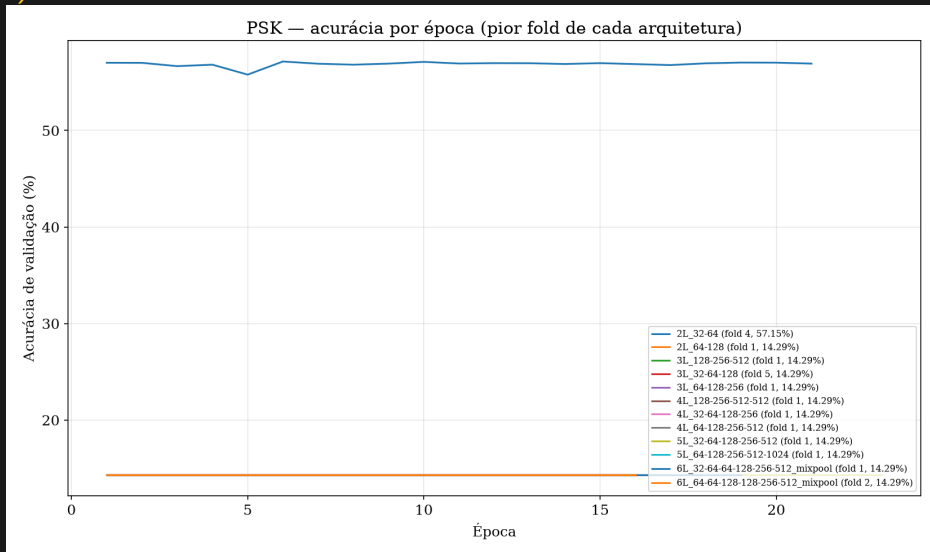
ASK — número de parâmetros × acurácia média (figura do relatório)



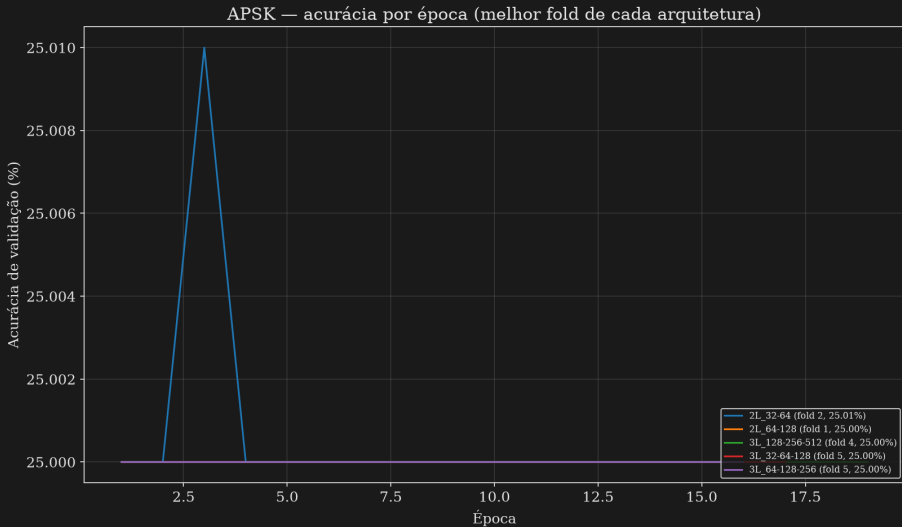
PSK — acurácia por época (melhor fold de cada arquitetura) (figura do relatório)



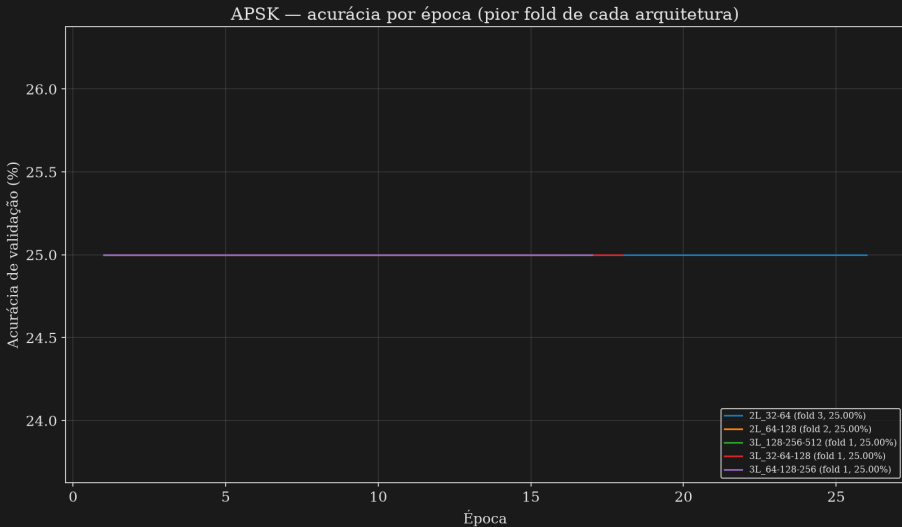
PSK — acurácia por época (pior fold de cada arquitetura) (figura do relatório)



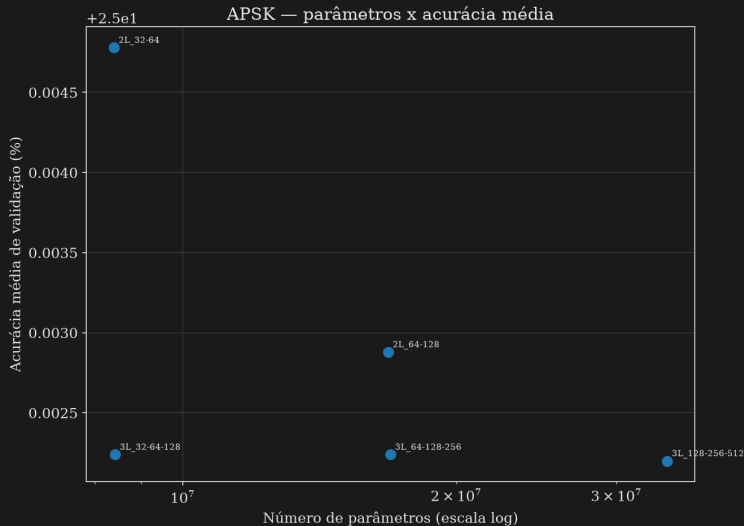
APSK — acurácia por época (melhor fold de cada arquitetura)



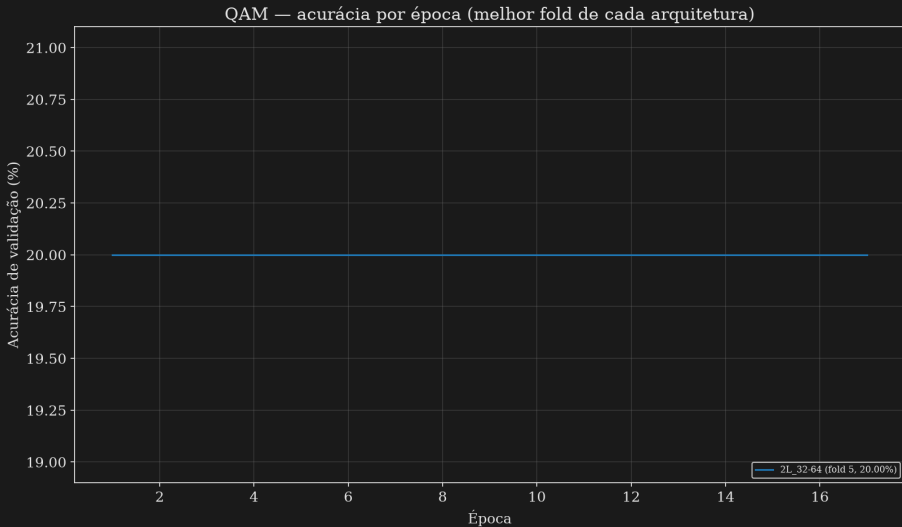
APSK — acurácia por época (pior fold de cada arquitetura)



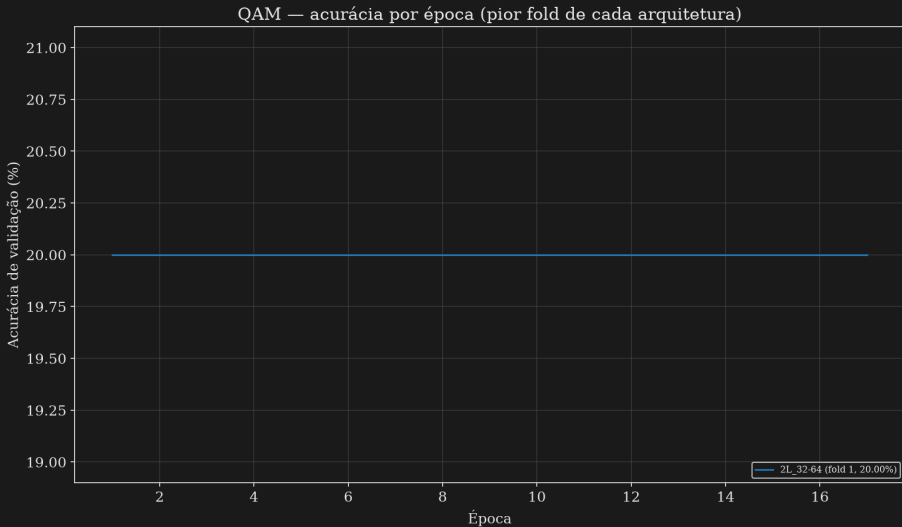
APSK — número de parâmetros × acurácia média



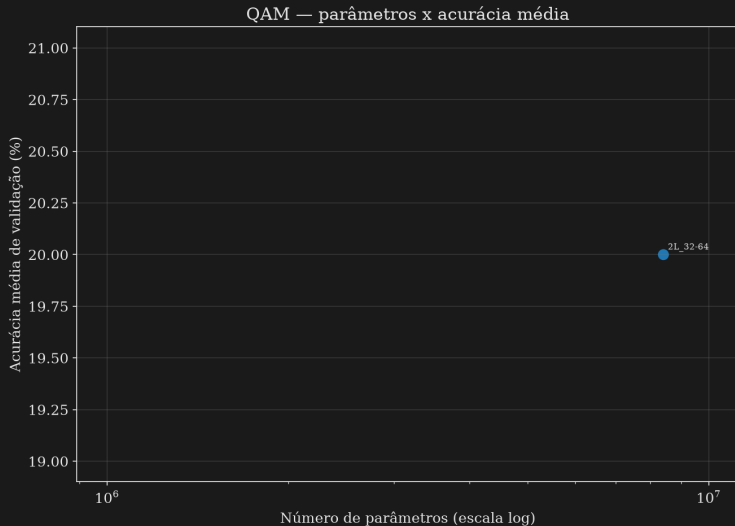
QAM — acurácia por época (melhor fold de cada arquitetura)



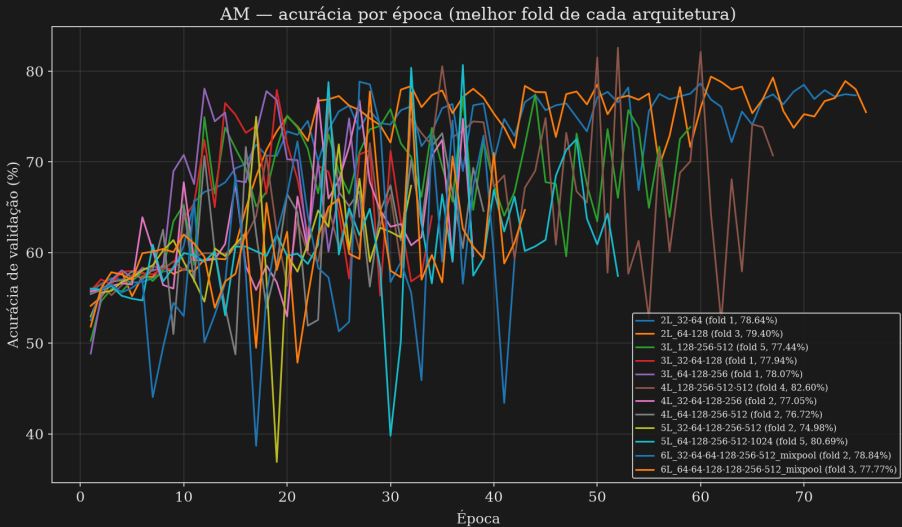
QAM — acurácia por época (pior fold de cada arquitetura)



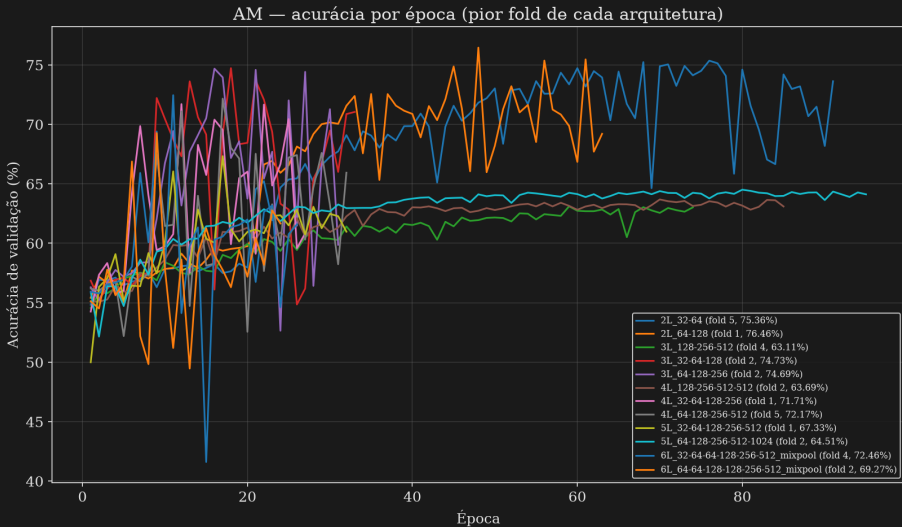
QAM — número de parâmetros × acurácia média



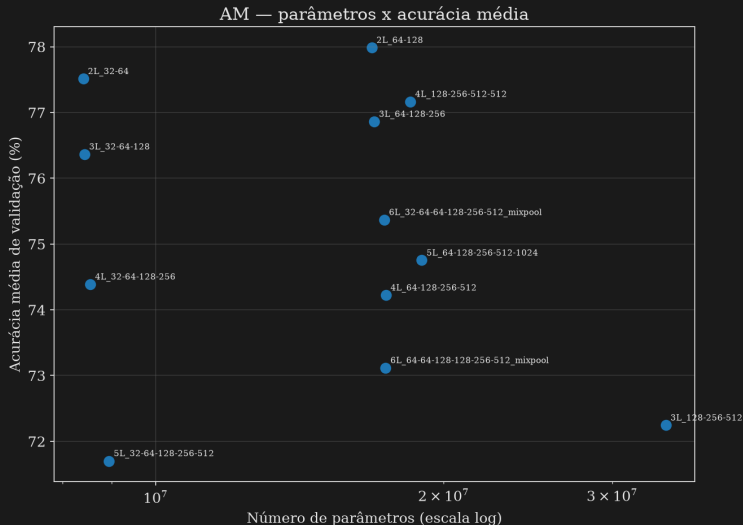
AM — acurácia por época (melhor fold de cada arquitetura)



AM — acurácia por época (pior fold de cada arquitetura)



AM — número de parâmetros × acurácia média



Resumo dos resultados por arquitetura (1/4)

Grupo	Arquitetura	Parâmetros	Folds	Média (%)	Máx (%)	Mín (%)	Desv. (p.p.)
AM	2L_64-128	16.822.212	5	77,99	79,40	76,46	0,95
AM	2L_32-64	8.402.148	5	77,51	78,64	75,36	1,14
AM	4L_128-256-512-512	18.457.988	5	77,17	82,60	63,69	6,99
AM	3L_64-128-256	16.921.284	5	76,86	78,07	74,69	1,20
AM	3L_32-64-128	8.427.108	5	76,37	77,94	74,73	1,04
AM	6L_32-64-64-128-256-512_mixpool	17.334.564	5	75,37	78,84	72,46	2,22
AM	5L_64-128-256-512-1024	18.974.404	5	74,75	80,69	64,51	5,80
AM	4L_32-64-128-256	8.546.916	5	74,39	77,05	71,71	2,05
AM	4L_64-128-256-512	17.398.468	5	74,22	76,72	72,17	1,63
AM	6L_64-64-128-128-256-512_mixpool	17.394.948	5	73,12	77,77	69,27	3,27
AM	3L_128-256-512	34.118.532	5	72,24	77,44	63,11	6,02
AM	5L_32-64-128-256-512	8.941.668	5	71,70	74,98	67,33	2,72

Resumo dos resultados por arquitetura (2/4)

Grupo	Arquitetura	Parâmetros	Folds	Média (%)	Máx (%)	Mín (%)	Desv. (p.p.)
APSK	2L_32-64	8.402.148	5	25,00	25,01	25,00	0,00
APSK	2L_64-128	16.822.212	5	25,00	25,00	25,00	0,00
APSK	3L_32-64-128	8.427.108	5	25,00	25,00	25,00	0,00
APSK	3L_64-128-256	16.921.284	5	25,00	25,00	25,00	0,00
APSK	3L_128-256-512	34.118.532	4	25,00	25,00	25,00	0,00
ASK*	6L_64-64-128-128-256-512_mixpool	17.394.435	5	97,80	97,93	97,73	0,07
ASK*	6L_32-64-64-128-256-512_mixpool	17.334.051	5	97,71	97,76	97,64	0,04
ASK*	5L_32-64-128-256-512	8.941.155	5	97,70	97,81	97,57	0,08
ASK*	5L_64-128-256-512-1024	18.973.891	5	97,66	97,82	97,45	0,15
ASK*	4L_32-64-128-256	8.546.403	5	97,62	97,73	97,57	0,07
ASK*	4L_64-128-256-512	17.397.955	5	97,62	97,69	97,56	0,05
ASK*	4L_128-256-512-512	18.457.475	5	97,62	97,69	97,58	0,04

* dados do relatório (backups locais); não disponíveis no Drive.

Resumo dos resultados por arquitetura (3/4)

Grupo	Arquitetura	Parâmetros	Folds	Média (%)	Máx (%)	Mín (%)	Desv. (p.p.)
ASK*	3L_64-128-256	16.920.771	5	97,09	97,22	96,96	0,10
ASK*	3L_128-256-512	34.118.019	5	97,07	97,35	96,90	0,16
ASK*	3L_32-64-128	8.426.595	5	96,95	97,19	96,81	0,14
ASK*	2L_64-128	16.821.699	5	93,74	94,30	93,03	0,42
ASK*	2L_32-64	8.401.635	5	93,28	93,95	92,99	0,36
PSK*	2L_32-64	8.403.687	5	68,21	83,51	57,15	9,61
PSK*	3L_32-64-128	8.428.647	5	53,26	84,92	14,29	26,55
PSK*	4L_32-64-128-256	8.548.455	5	46,89	96,00	14,29	39,94
PSK*	6L_32-64-64-128-256-512_mixpool	17.336.103	5	42,10	96,22	14,29	34,95
PSK*	2L_64-128	16.823.751	5	36,91	42,90	14,29	11,31
PSK*	5L_32-64-128-256-512	8.943.207	5	30,61	95,91	14,29	32,65
PSK*	6L_64-64-128-128-256-512_mixpool	17.396.487	5	25,71	71,39	14,29	22,84

* dados do relatório (backups locais); não disponíveis no Drive.

Resumo dos resultados por arquitetura (4/4)

Grupo	Arquitetura	Parâmetros	Folds	Média (%)	Máx (%)	Mín (%)	Desv. (p.p.)
PSK*	3L_128-256-512	34.120.071	5	20,00	42,85	14,29	11,42
PSK*	3L_64-128-256	16.922.823	5	14,29	14,29	14,29	0,00
PSK*	4L_64-128-256-512	17.400.007	5	14,29	14,29	14,29	0,00
PSK*	4L_128-256-512-512	18.459.527	5	14,29	14,29	14,29	0,00
PSK*	5L_64-128-256-512-1024	18.975.943	5	14,29	14,29	14,29	0,00
QAM	2L_32-64	8.402.661	5	20,00	20,00	20,00	0,00

* dados do relatório (backups locais); não disponíveis no Drive.